

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO V:

Capacitores em Série

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO V:

Capacitores em Série

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem Experimental	5
---	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Tensão (V) $\times$ Tempo (s)	6
--	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Capacitância	4
EQUAÇÃO 2 – Capacitância em Paralelo	4
EQUAÇÃO 3 – Capacitância em Série	4
EQUAÇÃO 4 – Processo de Descarga	4
EQUAÇÃO 5 – Decaimento Experimental	7
EQUAÇÃO 6 – Capacitância Teórica	7
EQUAÇÃO 7 – Capacitância Experimental	8
EQUAÇÃO 8 – Erro Experimental Relativo	8

TABELAS

TABELA 1 – Medições de tempo e tensão	6
--	---

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	5
2.1	Materiais Utilizados	5
2.2	Procedimento Experimental	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	6
3.1	Dados experimentais	6
3.2	Análise Gráfica e Discussões	6
4	CONCLUSÃO	8
	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

A capacitância é uma propriedade elétrica que expressa a capacidade de um capacitor armazenar carga elétrica em um determinado potencial elétrico. Essa propriedade é fundamental para o funcionamento de muitos sistemas eletrônicos, pois os capacitores armazenam energia no campo elétrico formado entre suas placas.

A capacitância C de um capacitor é definida pela relação entre a carga elétrica Q armazenada e a diferença de potencial V aplicada entre suas placas, conforme a equação 1:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

O estudo da capacitância abrange diferentes configurações geométricas, como capacitores de placas paralelas, cilíndricos e esféricos, cada uma com características próprias de armazenamento de carga, dependendo apenas da geometria do problema. Além dessas formas individuais, também se analisa o comportamento da capacitância em associações de capacitores. Quando eles são conectados em paralelo, todos ficam submetidos ao mesmo potencial elétrico e a capacitância equivalente corresponde à soma das capacitâncias individuais. Já nas associações em série, a carga armazenada em cada capacitor é a mesma, mas a diferença de potencial total se distribui entre eles, resultando em uma capacitância equivalente menor que a de qualquer capacitor isolado.

No caso da associação de dois ou mais capacitores em paralelo, a capacitância equivalente C_{eq} é dada pela soma das cargas, pois todas estão submetidas à mesma diferença de potencial, resultado na equação 2.

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i \quad (2)$$

No caso da associação de dois ou mais capacitores em série, a capacitância equivalente C_{eq} é dada pela soma das diferenças de potencial, pois todas estão submetidas à mesma carga, resultado na equação 3.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (3)$$

O processo de descarga de capacitores em um circuito resistivo é descrito pela equação 4 de decaimento exponencial da tensão $V(t)$:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (4)$$

onde V_0 é a tensão inicial do capacitor, R é a resistência interna do voltímetro, C é a capacitância equivalente da associação, e t é o intervalo de tempo decorrido. O produto $\tau = RC$ é chamado de constante de tempo e determina a velocidade com que a tensão decai no circuito.

O objetivo principal deste experimento é comprovar a validade da equação que fornece a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em série por meio de dados experimentais.

2 METODOLOGIA

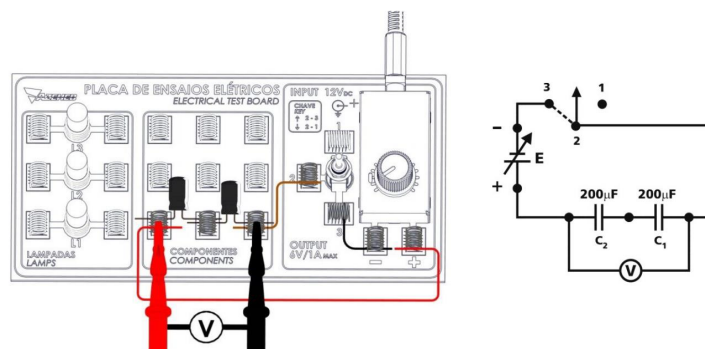
2.1 Materiais Utilizados

- 1 placa para ensaios de circuitos elétricos
- 1 adaptador de tensão DC de 6 V, 1 A
- 2 capacitores eletrolíticos de capacitância 219 e 221 μF
- Conjunto de fios de ligação
- 1 multímetro digital com função voltímetro
- 1 cronômetro (celular)

2.2 Procedimento Experimental

Inicialmente, monta-se o circuito conforme ilustrado na Figura 1, conectando os dois capacitores em série sobre a placa de ensaio, com a chave desligada. Os valores dos capacitores foram medidos previamente conforme explicitado nos materiais utilizados, assim como da resistência de 1 $\text{M}\Omega$. Ajusta-se o multímetro para a escala de voltímetro em 20 V DC e conecta-se em paralelo à associação dos capacitores.

Figura 1 – Montagem Experimental



Fonte: (LACERDA, 2025).

Em seguida, ajusta-se a fonte de tensão para 6 V DC e liga-se a chave para carregar os capacitores até estabilizar a tensão. Após a carga completa, desliga-se a chave para iniciar a descarga dos capacitores, registrando-se a tensão inicial V_0 no instante zero.

Com o uso do cronômetro, registra-se a tensão V para diferentes instantes t durante a descarga. Esses valores são anotados na tabela 1 para análise na seção 3.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados experimentais

A Tabela 1 apresenta os valores experimentais de tensão V em função do tempo t durante a descarga dos capacitores associados em série conforme descrito na seção anterior.

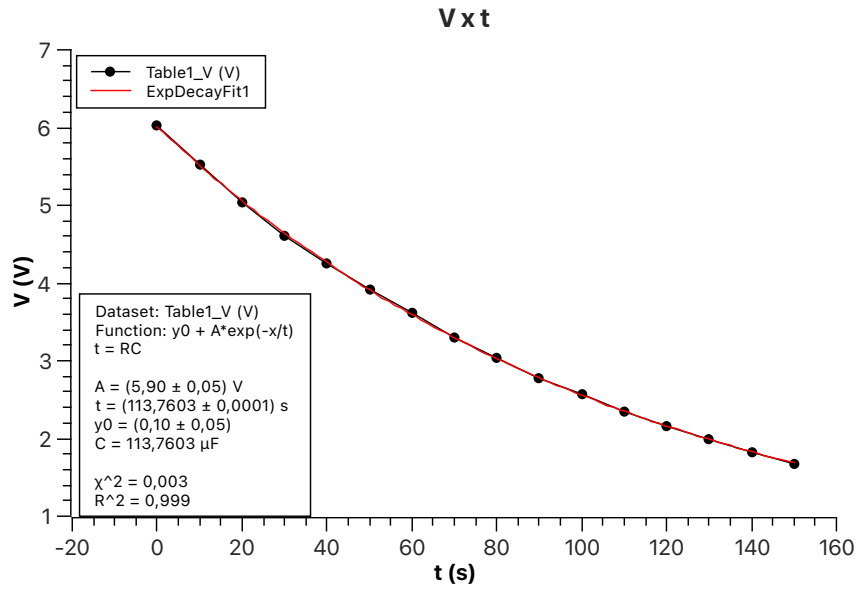
Tabela 1 – Medições de tempo e tensão

T (s)	V (V)
10	6,02
20	5,53
30	5,04
40	4,60
50	4,26
60	3,91
70	3,30
80	3,03
90	2,78
100	2,57
110	2,35
120	2,16
130	1,99
140	1,82
150	1,68

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

3.2 Análise Gráfica e Discussões

O gráfico 1 demonstrou o comportamento de decaimento exponencial esperado, e a partir daí as análises foram feitas:

Gráfico 1 – Tensão (V) × Tempo (s)

Fonte: (SciDAVIS, 2025)

O ajuste do modelo exponencial de primeira ordem foi realizado pelo software (SciDAVIS, 2025):

A função obtida foi:

$$f(x) = y_0 + A e^{-\frac{x}{t}}, \quad t = RC, \quad C = \frac{t}{R} \quad (5)$$

O erro do valor da constante de tempo foi muito pequeno, indicando uma alta precisão nas medidas. Os parâmetros obtidos para a equação 5 foram:

- Amplitude $A = (5,90 \pm 0,05) \text{ V}$
- Constante de tempo $t = (113,7603 \pm 0,0001) \text{ s}$
- Offset $y_0 = (0,10 \pm 0,05) \text{ V}$

Sabendo que os capacitores possuem capacitâncias de $221 \mu\text{F}$ e $219 \mu\text{F}$, capacitância equivalente teórica para capacitores em série é dada pela equação (3):

$$\frac{1}{C_{teo}} = \frac{1}{221 \times 10^{-6}} + \frac{1}{219 \times 10^{-6}} = \frac{1}{9,0911 \times 10^3} = 1,1000 \times 10^{-4} = 110,0000 \mu\text{F} \quad (6)$$

Considerando a resistência do circuito $R = 1 \times 10^6 \Omega$, a capacitância experimental é:

$$C = \frac{t}{R} = \frac{113,7603}{1 \times 10^6} = 1,1376 \times 10^{-4} \text{ F} = 113,7603 \mu\text{F} \quad (7)$$

Nesse caso, as cargas armazenadas nos capacitores associados em série são iguais, enquanto os potenciais elétricos se somam. Assim, a capacitância equivalente é menor que a de cada capacitor individual, pois $C = Q/V$, conforme explicado na seção 1.

Portanto, o valor final da capacitância foi de:

$$C_{\text{exp}} = 113,7603\mu\text{F}$$

O erro relativo foi calculado utilizando a equação 8:

$$\delta = \left(\frac{V_t - V_m}{V_t} \right) \times 100 = 3,41\% \quad (8)$$

Onde V_t representa o valor teórico obtido na equação 6, e V_m é o valor medido, calculado a partir da equação 7.

Apesar de o erro relativo ser moderado, os dados experimentais mostraram excelente precisão e estão dentro da faixa de tolerância admitida para os componentes utilizados.

O ajuste de curva exponencial de primeira ordem se mostrou adequado para descrever o comportamento, como evidenciado pelos valores de $R^2 = 0,999$ e $\chi^2 = 0,0003$, mostrando a excelente correlação entre os pontos obtidos durante o experimento.

A pequena discrepância entre os valores teórico e experimental pode ser atribuída a variações nos valores nominais dos capacitores, tolerâncias da resistência usada no circuito e imprecisões inerentes aos instrumentos de medida utilizados. O parâmetro offset $y_0 = 0,10\text{ V}$ sugere a existência de uma tensão residual ou ruído de fundo que não foi completamente eliminado durante a medição.

4 CONCLUSÃO

O experimento realizado confirmou a fundamentação teórica sobre a capacitância e o comportamento de descarga em circuitos capacitivos, especialmente na associação de capacitores em série. Os dados experimentais obtidos e o ajuste do modelo exponencial demonstram que a capacitância está de acordo com o valor teórico previsto. A pequena diferença entre os valores de capacitância calculados experimentalmente, dentro da tolerância de 5%, reforça a validade da teoria e a confiabilidade dos procedimentos experimentais adotados. O ajuste de curva mostrou-se eficiente. Além disso, a análise discutida evidencia a influência das condições práticas, como tolerância dos componentes e ruídos, que são inevitáveis em ambientes reais e contribuem para pequenas divergências nos resultados. Portanto, o experimento permite afirmar que a associação em série de capacitores satisfaz as relações de capacitância equivalente e descarga esperadas pela teoria.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.